

Ejercicio #1

Una partícula cargada de masa m y carga q se mueve en un campo uniforme de inducción magnética $\vec{B}_0$. Obtenga las ecuaciones de movimiento y sus soluciones. Demuestre que el movimiento más general de la partícula describe una hélice cuya sección transversal es una circunferencia de radio $R = \frac{mv_{\perp}}{qB}$. (Aquí $v_{\perp}$ es la componente de la velocidad de la partícula que es perpendicular a $\vec{B}_0$).

Ejercicio #2

Se aplica un campo magnético uniforme que apunta en la dirección $+y$.

- a De acuerdo con la figura, determine la fuerza magnética que actúa sobre el segmento recto y sobre el arco semicircular. Demuestre que la fuerza neta sobre la espira es cero.

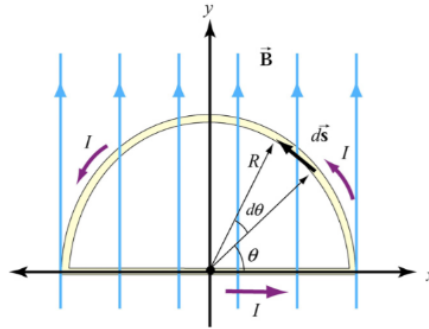


Figura 1. Ejercicio 2.

- b Ahora demuestre que la fuerza neta en una espira arbitraria de corriente en un campo magnético uniforme es cero.